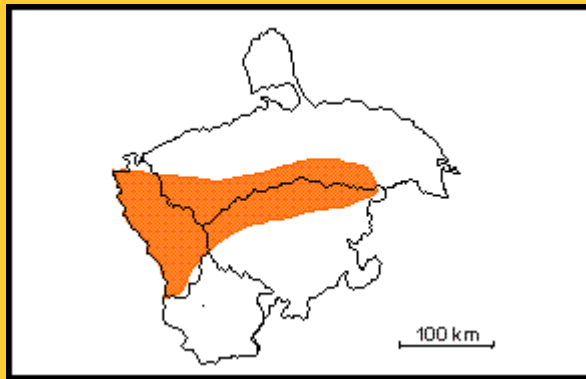




PALEOGENO (Eoceno Medio a Tardío)

Estados Falcón, Lara y Zulia

Referencia original: A. Senn, 1935, p. 59

Consideraciones históricas: El nombre Formación Agua Negra fue introducido por Senn (1935) para designar a un conjunto complejo de sedimentos del Eoceno Tardío-Oligoceno, expuestos en la serranía de

Agua Negra, en el límite entre los estados Falcón y Lara. Senn (1935) subdividió la Formación Agua Negra en tres unidades: conglomerado de Santa Rita, lutitas de Jarillal y capas de Churuguara, de contactos transicionales entre sí, pero con marcadas discordancias a la base y tope de la formación. Hedberg (1938) propuso elevar la unidad a rango de grupo, con lo cual las subdivisiones pasaron a rango formacional. De Rivero (1956, Léxico Estratigráfico de Venezuela) aprobó el rango de grupo para Agua Negra y señaló la conveniencia de excluir del grupo aquellas formaciones de Falcón oriental, donde el grupo pierde individualidad. Wheeler (1960, 1963) excluyó del grupo a la Formación Churuguara, por considerarla genéticamente distinta de las dos unidades inferiores. Guevara (1967) incluyó la Formación La Victoria en el Grupo Agua Negra y lo describió detalladamente. este autor argumenta en su trabajo la inconveniencia de reunir las formaciones Santa Rita, Jarillal y la Victoria en un grupo, que resulta en este caso muy heterogéneo. Pittelli y Molina (1989) describieron las unidades integrantes del Grupo Agua Negra.

Localidad tipo: Senn (1935) designó como localidad tipo para el grupo, la serranía de Agua Negra, en los flancos norte y sur del anticlinal de Buena Vista, a lo largo del camino real entre Piedra Grande y Baragua, aproximadamente 8 km al norte del poblado de Baragua. Hoja de Cartografía Nacional No. 6247, escala 1:100.000. La Formación La Victoria no aflora en esta sección, sino en Zulia nororiental.

Descripción litológica: El Grupo Agua Negra se caracteriza por una secuencia inferior (Formación Santa Rita) de arcilitas arenosas, areniscas, conglomerados y escasas capas de calizas; una secuencia intermedia (Formación Jarillal) de lutitas con escasas calizas limosas; una secuencia superior (Formación La Victoria) de litología variada, areniscas, lutitas y algunas calizas (Senn, 1935; Guevara, 1967). Pittelli y Molina (1989) describieron una secuencia inferior (Formación Santa Rita), constituida por un conglomerado basal discontinuo, con abundantes fragmentos de rocas de composición calcárea; calizas ligeramente arenosas y bioclásticas, con abundantes fragmentos de algas, fragmentos de lepidociclínidos y otros foraminíferos grandes. La secuencia intermedia (Formación Jarillal) está constituida fundamentalmente por lutitas de color gris oscuro a negro, ocasionalmente limosas y calcáreas, con intervalos delgados de areniscas de grano fino y calizas lodosas, que son más frecuentes hacia la base de la unidad. La secuencia superior del Grupo Agua Negra (Formación La Victoria) se caracteriza por la presencia de areniscas gris y blanco de grano fino a muy fino, calcáreas, glauconíticas; lutitas gris y verde, localmente arenosas, piríticas y ligeramente calcáreas; hacia el tope, las lutitas tienden a ser negras y grises, con alto contenido de materia orgánica, intercalándose con niveles de calizas blancas arenosas y areniscas grises, calcáreas y glauconíticas.

Espesor: Senn (1935) indica 400-450 m para el área tipo del Conglomerado de Santa Rita, y 375 m en la localidad tipo de las Lutitas de Jarillal. González de Juana (1951), indicó un espesor máximo de 2000 m para las Lutitas de Jarillal, y unos 100 m en la sección del río Capazón (noreste del macizo de Avispa). La parte superior del grupo (Formación La Victoria), según Sutton (1946), presenta en la localidad tipo 610 m. Pittelli y Molina (1989) midieron para todo el grupo, un espesor de 1366 m en su sección más completa, representada en el pozo Pica Pica-1X, situado a 10 km al sur del poblado El Consejo. Los espesores medidos en afloramientos son incompletos, y representan la parte inferior del Grupo Agua Negra (Pittelli y Molina, 1989).

Extensión geográfica: Guevara (1967) reconoce al grupo en Falcón suroccidental, norte de Lara y este de Zulia. Ocupa parte de los distritos Federación y Democracia, del estado Falcón; Urdaneta y Torres, del estado Lara, y parte oriental de la cuenca del lago de Maracaibo, estado Zulia (LEV II, 1970). Pittelli y Molina (1989) restringieron el Grupo Agua Negra a una franja discontinua de afloramientos, que abarca el borde noroccidental y suroccidental de la cuenca de Falcón, siguiendo la dirección de los poblados Baragua, Altigracia, Quebrada Arriba, El Venado, La Victoria, El Mene de Mauroa y Bariro. La extensión de este grupo en el subsuelo, es similar a la de los afloramientos.

Expresión topográfica: Según Pittelli y Molina (1989) en sus observaciones de campo, la parte inferior del grupo (Formación Santa Rita) forma lomas aisladas, alineadas, aproximadamente de 30 m, muy distanciadas entre sí. La parte intermedia y superior del grupo (formaciones Jarillal y La Victoria) se caracteriza por la presencia de valles, con pequeñas lomas dominadas por litologías más competentes.

Contactos: El contacto inferior es discordante sobre las formaciones Paují o Misoa, pero es difícil de observar en el campo, por el intenso plegamiento posterior (Senn, 1935). De acuerdo a Pittelli y Molina (1989) en la región de Falcón occidental (El Mene de Mauroa) y de Zulía oriental (El Venado), el Grupo Agua Negra descansa discordantemente sobre la Formación Misoa. El contacto superior, en la región entre los estados Falcón y Lara, se interpreta como de posible discordancia debajo de las formaciones El Paraíso y Churuguara, en base a datos paleontológicos (Senn, 1935). En la región donde está presente la Formación La Victoria, el contacto superior es posiblemente discordante debajo de las formaciones La Rosa o Castillo (Guevara, 1967) o claramente discordante debajo del Grupo La Puerta (Pittelli y Molina, 1989).

Fósiles: La secuencia basal del grupo (Formación Santa Rita) contiene foraminíferos y moluscos. Los foraminíferos identificados por Gorter y Van Der Vlerk (1932) y por Gravell (1933), incluyen: *Discocyclina flintensis*, *D. (Asterocyclina) georgina*, *Lepidocyclina trinitatis*, *Nummulites* cf. *parvulus*, *Operculina* cf. *cooked*, *Bulimina jacksonensis*. Rutsch (1930, 1937-a) identificó el característico gasterópodo eoceno *Rimella (Ectinochilus) gaudichaudi alauda*; Seitz y Rutsch (1930) determinaron el pelecípedo *Mya (Raetomya) schweinfurthi falconensis* y Miller (1947) identificó ejemplares del nautiloideo *Aturia peruviana*. Según Pittelli y Molina (1989), los fósiles más característicos son los macroforaminíferos *Lepidocyclina pustulosa* (Douvillé), *Helicolepidina* sp., *Heterostegina* sp., *Asterocyclina* sp., *Nummulites (Paleonummulites) trinitatensis* (Nuttall); abundantes algas rojas melobesoidales tales como *Mesophyllum* s p., *Lithophyllum* sp., *Lithoporella* sp.; foraminíferos béticos arenáceos y calcáreos y fauna asociada, tales como fragmentos de briozoarios, fragmentos de placas de equinodermos y espinas de equinodermos.

La secuencia intermedia (Formación Jarillal) en su parte inferior (lutitas con *Raetomya*), contiene una abundante fauna malacológica, cuya determinación nunca ha sido publicada. Rutsch (1930), Seitz y Rutsch (1930) describieron la misma fauna encontrada en la secuencia basal. Wheeler (1960) mencionó numerosos foraminíferos en la parte superior, entre los cuales se destacan *Bulimina jacksonensis*, *Globigerina paravenezuelana*, etc. Hunter (1974) mencionó abundante fauna planctónica dominada por *Truncorotaloides rohri*. Pittelli y Molina (1989) describieron un contenido fosilífero muy rico, constituido mayormente por foraminíferos béticos arenáceos y calcáreos, foraminíferos grandes y foraminíferos planctónicos, siendo entre otros: *Textularia* spp., *Gaudryina* sp., *Cyclammina* sp., *Gyroidina soldanii*, *Lenticulina* spp., *Uvigerina peregrina*, *Uvigerina* spp., *Nummulites*, *Truncorotaloides rohri*, *Globigerina eocena* y *Globigerina* spp. La fauna es de fragmentos de moluscos y ostrácodos.

La secuencia superior (Formación La Victoria), según Dusenbury (1949), contiene el gasterópodo *Hannatoma emendorferi* que abunda en una sola capa de caliza. Pittelli y Molina (1989) describieron un contenido faunal pobre, representado por escasos foraminíferos béticos arenáceos, tales como: *Trochammina* sp., *Haplophragmoides* spp., *Miliammina fusca*, *Miliammina* sp., y *Ammobaculites* sp. Muller *et al.*, (1987) incluyen descripciones detalladas de los palinomorfos presentes en la secuencia intermedia y superior del grupo.

Edad: Se considera Eoceno Medio Tardío a Eoceno Tardío, en base a la fauna. Las evidencias palinológicas (Muller *et al.*, 1987) en varias secciones de superficie y subsuelo, confirman dicha edad.

Correlación: Guevara (1967) consideró la parte inferior del grupo (Formación Santa Rita) como un desarrollo basal local de una sucesión transgresiva mucho mayor. La parte superior (formaciones Jarillal y La Victoria) se correlaciona con la parte inferior de la Formación Carbonera, en el área noroccidental del lago de Maracaibo, y con la Formación La Sierra, en el área de Perijá (Guevara, 1967).

Paleoambiente: Guevara (1967) indicó un ambiente litoral a nerítico interior, para la secuencia inferior; la secuencia intermedia, la consideró como el alcance máximo de la transgresión, con ambientes marino abierto de aguas profundas, y la secuencia superior, la consideró como un evento regresivo a condiciones marinas marginales.

Según Pittelli y Molina (1989), las características paleontológicas y litológicas de las calizas de la secuencia inferior, sugieren una sedimentación en plataforma externa, lejos de la costa y con una profundidad de agua entre 60 y 80 m. La secuencia intermedia fue depositada en ambiente marino, a una paleoprofundidad entre 100 y 200 m, indicando un máximo transgresivo y el inicio de un ciclo regresivo. La parte superior sugiere una sedimentación en ambiente marino, somero, probablemente cercano a la costa, y con influencia de agua dulce.

© R. Pittelli y A. Molina, 1997

(Actualizado por: María Lourdes Díaz de Gamero, agosto 1997)

Referencias

- Dusenbury, 1949, en Symposium, por: Durham, J. W., A. N. Dusenbury; H. D. Hedberg; I. Kehrér; J. Marks; R. M. Stainforth y B. Stone, 1949. The age of the *HANNATOMA* Mollusk fauna in South America. A Symposium Jour. Paleon., 23(2): 145-160.
- González de Juana, C., 1951. Introducción al estudio de la geología de Venezuela. Capítulo V: las formaciones del Eoceno en los Andes venezolanos y en la subcuenca del Lago de Maracaibo, *Bol. Geol. (Venezuela)*, 1(3): 265-287.
- Gorter, N. E. y I. M. Van Der Vlerk, 1932. Larger foraminifera from central Falcón (Venezuela). *Leidsch. Geol. Meded.*, 4(2): 94-122.
- Gravell, D. W., 1933. Tertiary larger foraminifera of Venezuela. *Smithson. Miscell. Coll.*, Publ. N° 3.223, 89(11): 44.
- Guevara, E. H., 1967. Contributions of the AVGMP Maracaibo Basin Eocene Nomenclature Committee. VI. The Santa Rita, Jarillal and La Victoria formations. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 10(2): 51-69.
- Hedberg, H. D., 1938-a. Informe del Comité de Nomenclatura Estratigráfica al II Congreso Geológico Venezolano. Apendice II. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 265-269.
- Hedberg, H. D., 1938-b. Report of the Committee on Stratigraphic Nomenclature to the second Venezuelan geological Congress at San Cristóbal. Appendix I. Caracas, *Bol. Geol. y Min.*, 2(2-4): 239-242.
- Hedberg, H. D., 1938-c. Lista de los nombres de las formaciones geológicas de Venezuela, Apéndice III, *Bol. Geol. y Min.*, (Venezuela), 2(2-4): 270-280.
- Hunter, V. F., 1974. The mid-Tertiary stratigraphic unit of the southern Caribbean area, *Verhandl. Naturf. Ges.*, 84(1): 172-190.
- Miller, A. K., 1947. Tertiary Nautiloids of the Americas. *Geol. Soc. Amer.*, Mem. 23, 234 p.
- Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol.*, Publ. Esp. 1, 728 p. (Ed. en inglés)
- Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1970. Léxico Estratigráfico de Venezuela, 2da. Edición, *Bol. Geol. Public. Espec.* 4, 756 p.
- Pittelli, R. y Molina A., 1989. El Eoceno Medio Tardío y Eoceno Tardío de la parte occidental de la Cuenca de Falcón. *Bol. Soc. Venezolana Geol.*, 36: 5-12.
- Müller, J., E. Di Giacomo y A. W. Van Erve, 1985. A palynological zonation for the Cretaceous, Tertiary and Quaternary of northern South America. *VI Congreso Geológico Venezolano*, Memoria Tomo II, 1041-1079.
- Rutsch, R., 1930. Einige interessante Gastropoden aus dem Tertiär des Staten Falcón und Lara (Venezuela). *Eclog. Geol. Helv.*, 23(2): 604-614.
- Rutsch, R., 1937-a. Algunos gasterópodos interesantes de la Epoca Terciaria de los Estados Falcón y Lara (Venezuela). *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(1): 37-51.
- Seitz, O. y R. Rutsch, 1930. Die Gattung *Amotapus* Olsson, eine echte alter Tertiäre *Mya* (*Raetomya*) Linne. *Eclog. Geol. Helv.*, 23(2): 594-604.
- Senn, A., 1935. Die stratigraphische Verbreitung der Tertiären Orbitoiden, mitspezieller Berücksichtigung ihres Vorkommens in Nord-Venezuela und Nord-Marokko, *Eclog. Geol. Helv.* 28(1): 51-113, 369-373.

Sutton, F. A., 1946. Geology of Maracaibo Basin, Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol. Bull.*, 30 (10): 1621-1741.

Wheeler, C. B., 1960. Estratigrafía del Oligoceno y Mioceno Inferior de Falcón Occidental y Nororiental *III Cong. Geol. Venez.*, Tomo I, Bol. Geol. Public. Espec. (3): 407-465.

Wheeler, C. B., 1963. Oligocene and Lower Miocene stratigraphy of western and northeastern Falcón Basin, Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol. Bull.*, 47(1): 35-68. Resumen (1963) en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Bol. Inform., 6(5): 154.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Bucher, W. II., 1952. Geologic structure and orogenic history of Venezuela, *Geol. Soc. Am.*, Mem. 49, (Churuguara, p. 32, 33, 36; Santa Rita, p. 32) 113 p.

Liddle, R. A., 1946. *The Geology of Venezuela and Trinidad*, 2nd. Ed. Paleont. es. Inst., Ithaca, NY, 890 p.

Renz, H. H., 1942. Stratigraphy of northern South America, Trinidad and Barbados, *8th Am. Sci. Cong.*, Pr., 4: 613-571.

Renz, H. H., 1948. Stratigraphy and Fauna of the Agua Salada Group, State of Falcón, Venezuela. *Geol. Soc. Am. Memoir* 32, 219 pp.

Senn, A., 1940. Paleogene of Barbados and its bearing on history and structure of Antillean-Caribbean region, *Am Assoc. Petrol. Geol., Bull.* 24(9): 1548-1590.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)